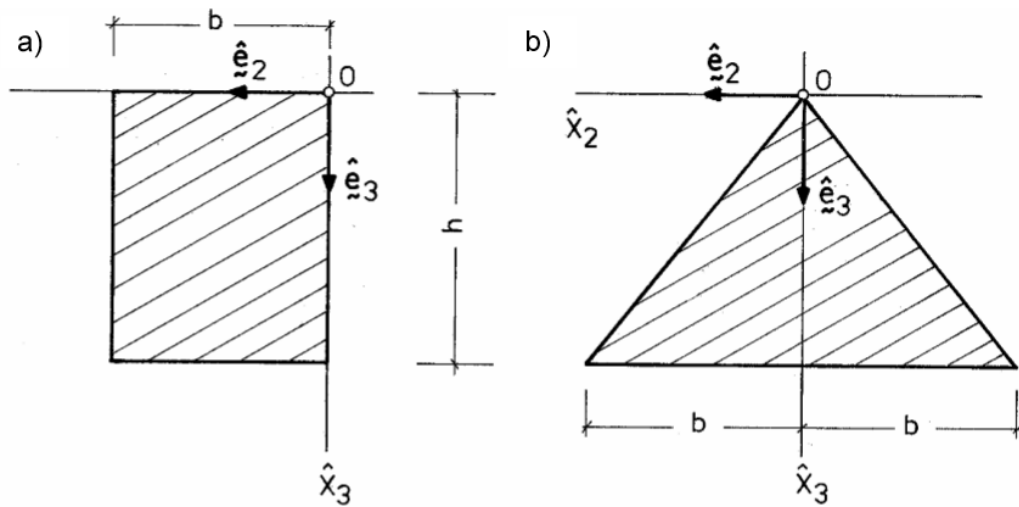


# Technische Mechanik I

## Trägheitsmomente

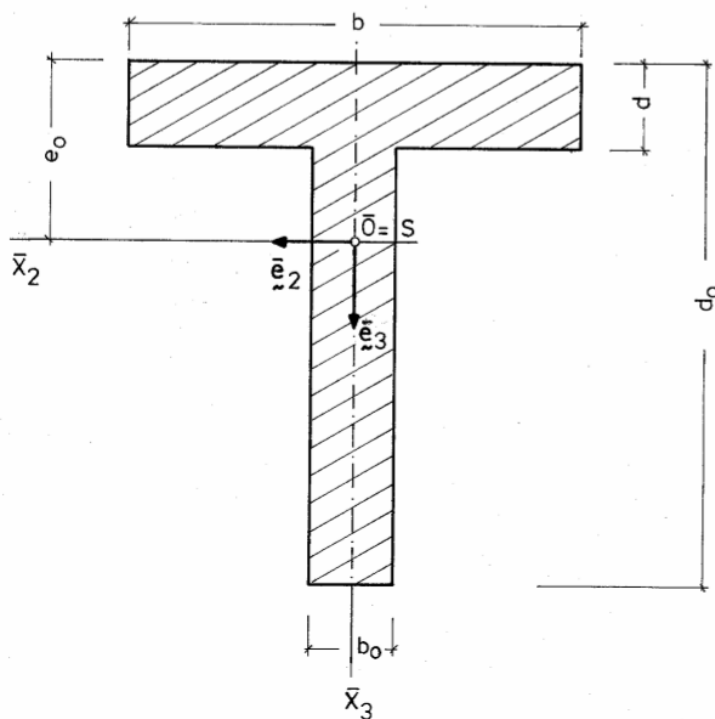
### Aufgabe 1)

Berechnen Sie die Flächenmomente 1. und 2. Ordnung für die dargestellten Querschnittsflächen bezüglich der angegebenen Koordinatenachsen! Was ändert sich, wenn als Koordinatenachsen die Schwerachsen gewählt werden?



### Aufgabe 2)

Für den dargestellten Plattenbalkenquerschnitt ermittle man die Flächenmomente 2. Ordnung bezogen auf das angegebene Achsensystem durch den Schwerpunkt!



#### Gegeben:

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$b_0 = 4 \text{ cm}$$

$$d = 4 \text{ cm}$$

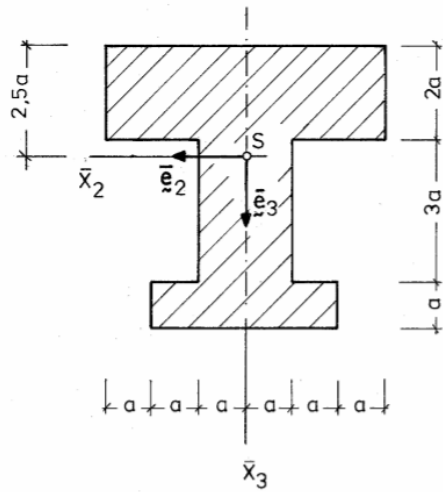
$$d_0 = 24 \text{ cm}$$

$$e_0 = 8 \text{ cm}$$

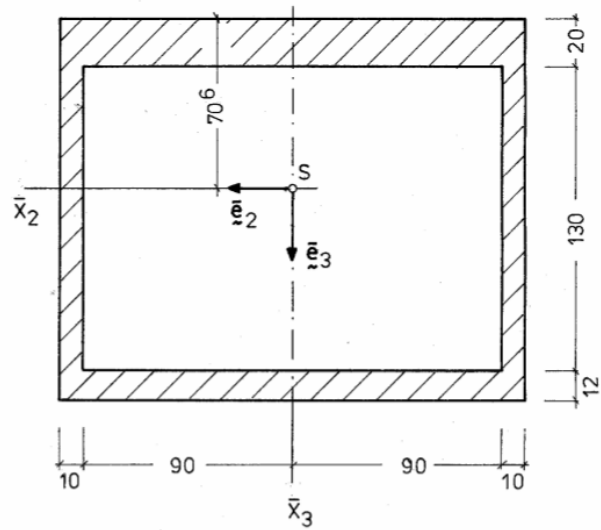
### Aufgabe 3)

Ermitteln Sie die Flächenmomente 2. Ordnung für die dargestellten Querschnittsflächen bezüglich der Schwerachsen!

a)



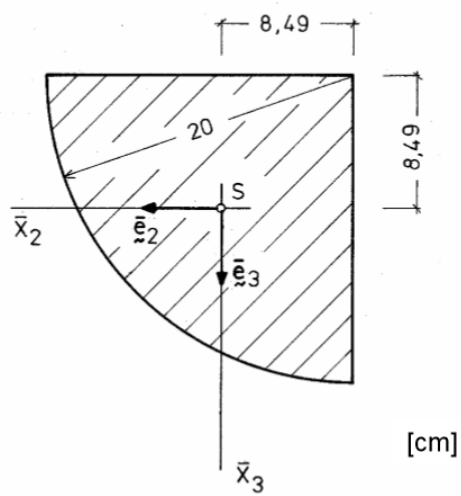
b)



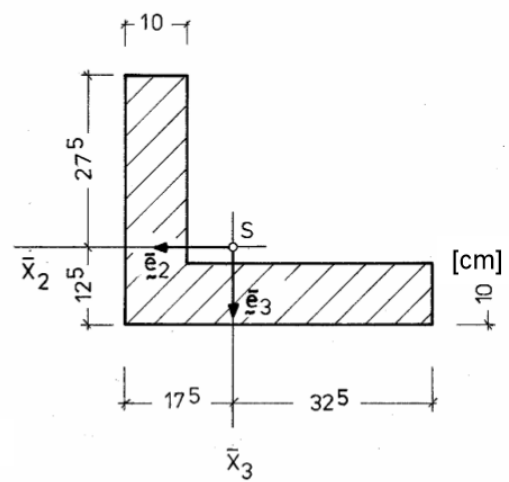
# Aufgabe 4)

Bestimmen Sie die Flächenmomente 2. Ordnung für die dargestellten Querschnittsflächen!

a)



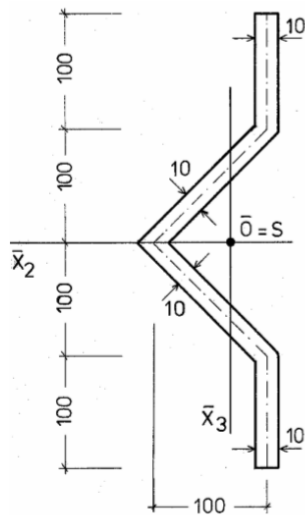
b)



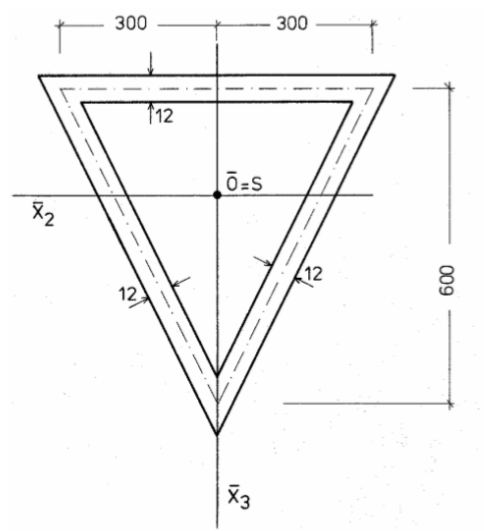
### Aufgabe 5)

Bestimmen Sie für die skizzierten symmetrischen, dünnwandigen Querschnittsflächen die Flächenträgheitsmomente  $I_{22}$  und  $I_{33}$  bezüglich der Schwerachsen [mm]

a)

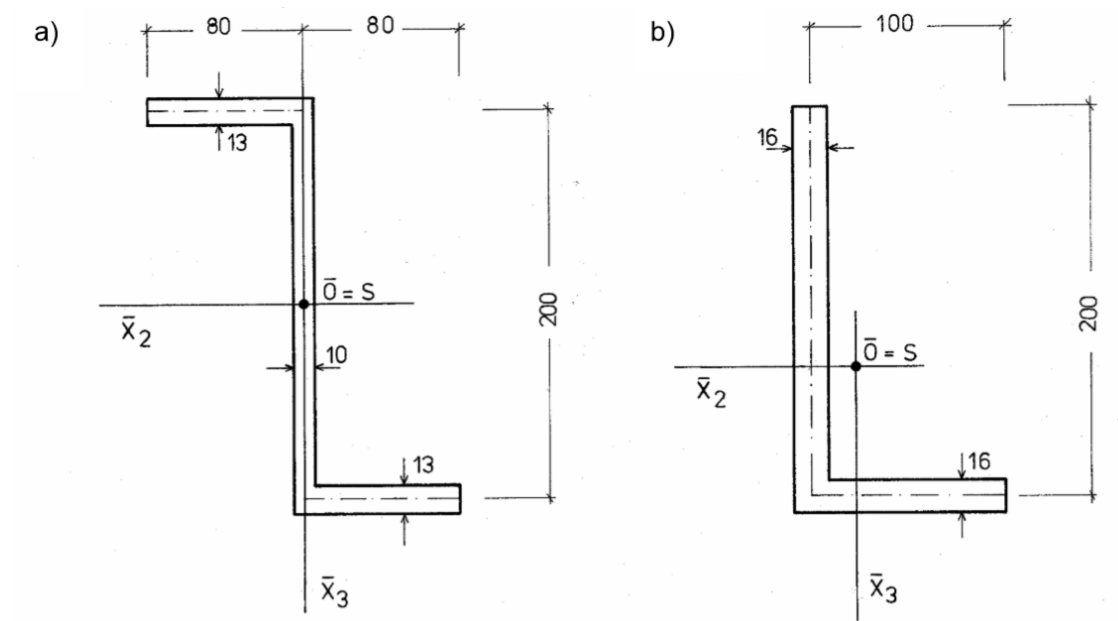


b)



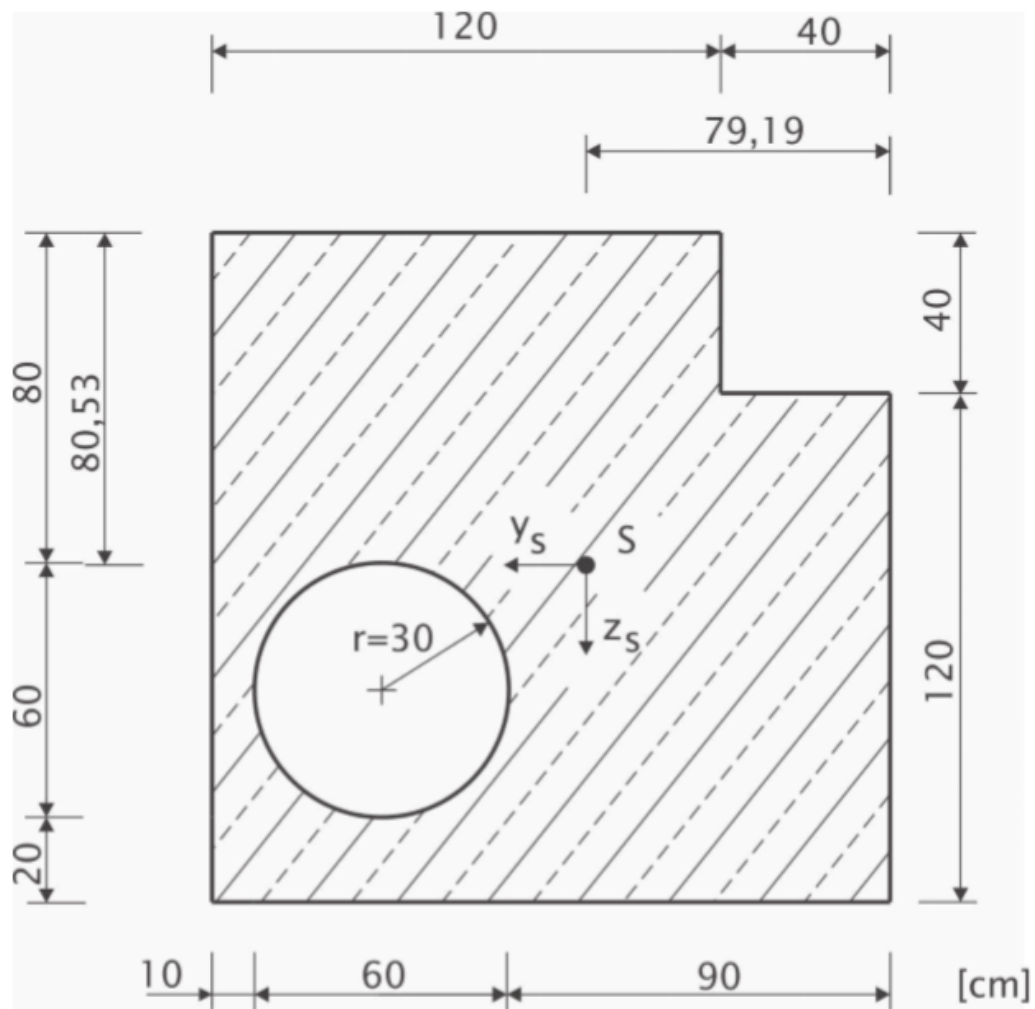
### Aufgabe 6)

Gesucht sind die Hauptträgheitsmomente und die Lage der Hauptachsen für die skizzierten dünnwandigen Querschnittsflächen [mm].



Aufgabe 7)

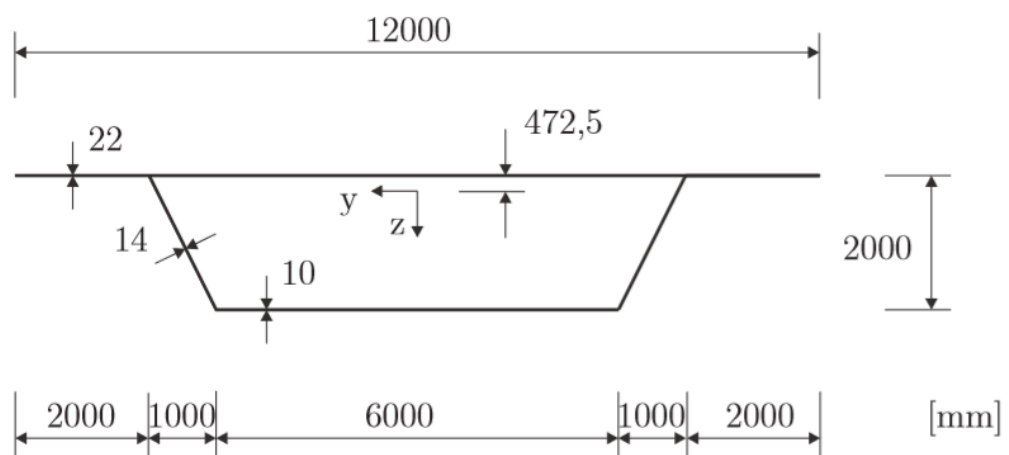
Ermitteln Sie für das dargestellte System die Flächenträgheitsmomente  $I_y$ ,  $I_z$ ,  $I_{yz}$  und  $I_p$ .



Aufgabe 8)

Ermitteln Sie für das dargestellte System die Flächenträgheitsmomente  $I_y$ ,  $I_z$ ,  $I_{yz}$  und  $I_p$ .

Rechnen Sie dünnwandig

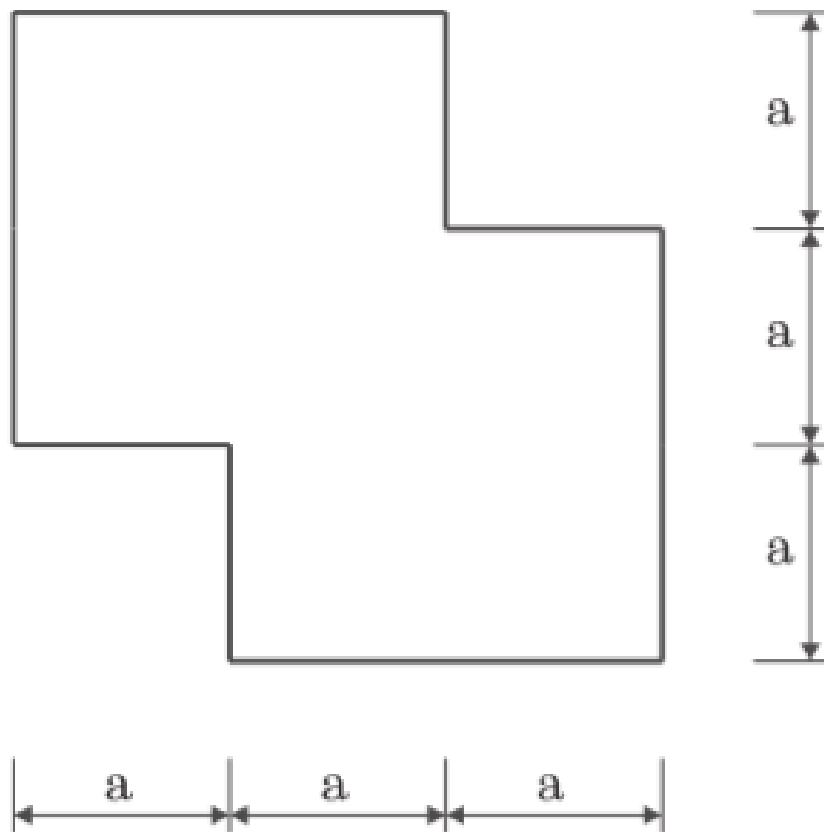




Aufgabe 9)

Ermitteln Sie für den dargestellten Querschnitt die Hauptträgheitsmomente  $I_1$  und  $I_2$

Wählen Sie für Ihre Berechnung ein geeignetes Koordinatensystem

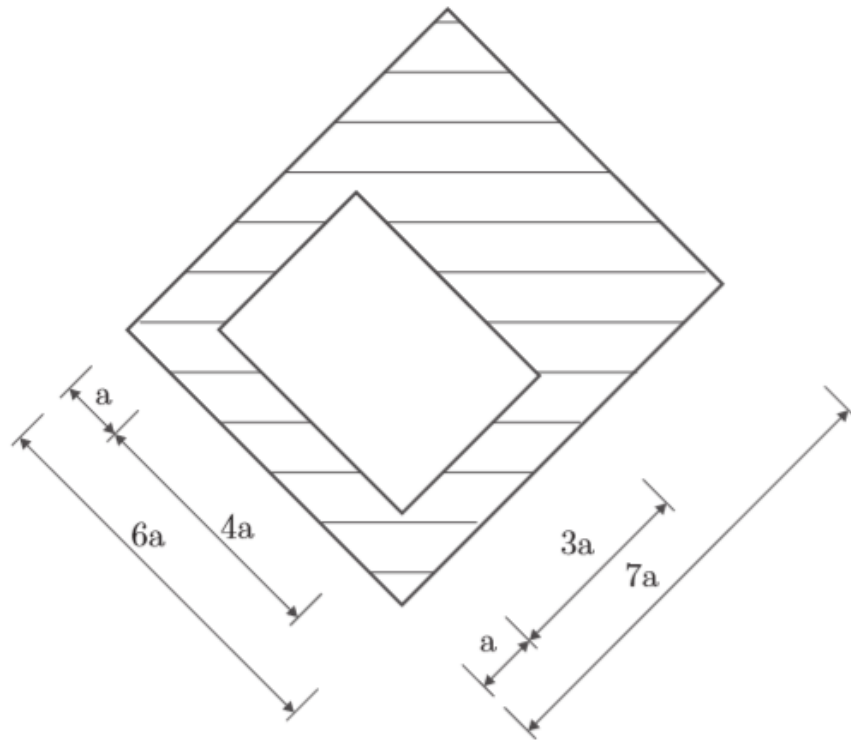


Aufgabe 10)

Gegeben ist der dargestellte Querschnitt

- a) Ermitteln Sie den Schwerpunkt!
- b) Ermitteln Sie die Hauptträgheitsmomente  $I_1$  und  $I_2$

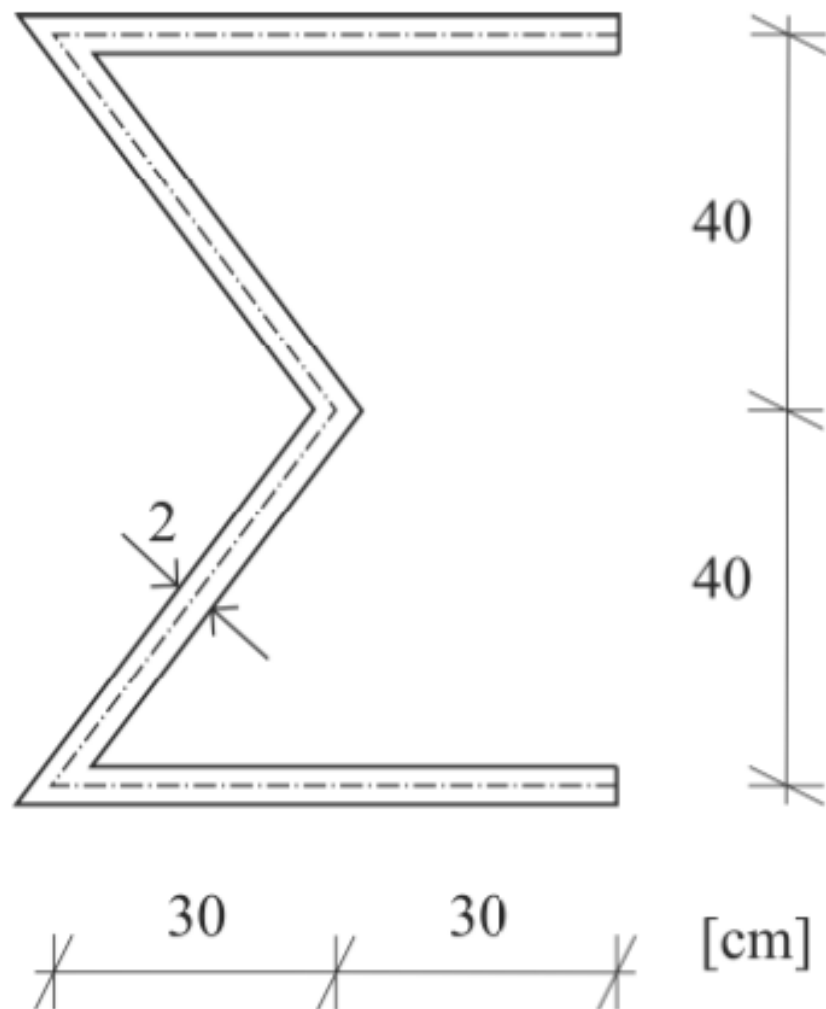
Wählen Sie für Ihre Berechnung ein geeignetes Koordinatensystem



Aufgabe 11)

Berechnen Sie für das gegebene, dünnwandige Profil den Wert des minimalen und maximalen Flächenträgheitsmomentes!

Wählen Sie für Ihre Berechnung ein geeignetes Koordinatensystem



Aufgabe 12)

Ermitteln Sie für den dargestellten Querschnitt die Hauptträgheitsmomente!

